

Corrigé — Exercice 9

1a) $f'(x) = \frac{(4x-3) - 4(x-1)}{(4x-3)^2} = \frac{1}{(4x-3)^2} > 0$ sur $[0, \frac{1}{2}]$: f croissante. $f(0) = \frac{-1}{-3} = \frac{1}{3}$,
 $f(\frac{1}{2}) = \frac{-1/2}{-1} = \frac{1}{2}$. Donc $f([0, \frac{1}{2}]) = [\frac{1}{3}, \frac{1}{2}]$.

1b) $f(x) - x = \frac{(x-1) - x(4x-3)}{4x-3} = \frac{-4x^2 + 4x - 1}{4x-3} = \frac{(2x-1)^2}{3-4x}$. Sur $[0, \frac{1}{2}]$, $3 - 4x > 0$ et $(2x-1)^2 \geq 0$, donc $f(x) - x \geq 0$.

2a) *Init.* : $u_0 = 0 \in [0, \frac{1}{2}]$. *Héréd.* : si $u_n \in [0, \frac{1}{2}]$, alors $u_{n+1} = f(u_n) \in [\frac{1}{3}, \frac{1}{2}] \subset [0, \frac{1}{2}]$. Donc $0 \leq u_n \leq \frac{1}{2}$.

2b) $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n \geq 0$ (d'après 1b) : croissante.

2c) Croissante et majorée par $\frac{1}{2}$, donc convergente vers $\ell \in [0, \frac{1}{2}]$; $\ell = f(\ell) \Rightarrow 4\ell^2 - 4\ell + 1 = 0 \Rightarrow (2\ell - 1)^2 = 0 \Rightarrow \ell = \frac{1}{2}$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1}{2}.$$